Trois droites concourantes

IMO · 2021 · Russie

Soit D un point à l'intérieur d'un triangle acutangle ABC tel que $AB > AC$, vérifiant $\widehat{DAB} = \widehat{CAD}$. Le point E sur le segment $[AC]$ vérifie $\widehat{ADE} = \widehat{BCD}$, le point F sur le segment $[AB]$ vérifie $\widehat{FDA} = \widehat{DBC}$ et le point X sur la droite (AC) vérifie $CX = BX$. Soit O_1 et O_2 les centres des cercles circonscrits aux triangles ADC et EXD respectivement. Montrer que les droites (BC), (EF) et (O_1O_2) sont concourantes.